



FIBER SONIC SENTINEL

Линейный оптико-акустический щит и распределенная метеоматрица
национального уровня на базе инфраструктуры ЛЭП

Архитектура и экономика «Линейного щита»

Шаг сети: Компактный сенсорный блок вешается на каждую опору ЛЭП каждые 100 метров.

100% Защита от помех: Сигнал передается по оптоволокну (ВОЛС) — электромагнитные наводки высоковольтных линий исключены.

Живучесть системы: Осовой поворотный механизм автоматически переворачивает датчик для сброса наледи и налипшего снега.



Математика триангуляции и ИИ

DSP-фильтрация: Центральный ИИ программно вырезает постоянный гул проводов (50 Гц) и шум ветра.

Точность до 1 метра: Координаты, высота и скорость БПЛА рассчитываются по разнице времени прихода звука (TDOA) на соседние датчики.

Неуязвимость для РЭБ: Пассивный акустический сонар ничего не излучает в эфир, его невозможно запеленговать или обойти радиомолчанием дрона.

```
algorithms > tdoa_trilateral.py > ...
2, U 35 def tdoa_loss_function(estimated_pos, arrival_times):
      36     """
      37     39
      40     x, y = estimated_pos
      41     # Считаем теоретические расстояния от гипотетической точки до каждого столба
      42     d0 = np.sqrt(x**2 + y**2)
      43     d1 = np.sqrt((x - STATIONS[1][0])**2 + y**2)
      44     d2 = np.sqrt((x - STATIONS[2][0])**2 + y**2)
      45
      46     # Теоретическая разница во времени между столбами (относительно Столба №1)
      47     theoretical_tdoa1 = (d1 - d0) / SPEED_OF_SOUND
      48     theoretical_tdoa2 = (d2 - d0) / SPEED_OF_SOUND
      49
      50     # Реальная разница во времени, зафиксированная датчиками
      51     real_tdoa1 = arrival_times[1] - arrival_times[0]
      52     real_tdoa2 = arrival_times[2] - arrival_times[0]
      53
      54     # Возвращаем сумму квадратов невязок (ошибку)
      55     error = (theoretical_tdoa1 - real_tdoa1)**2 + (theoretical_tdoa2 - real_tdoa2)**2
      56     return error
      57
      58 def locate_drone(arrival_times):
      59     """
      60     Запускает поиск точки на плоскости, которая минимизирует ошибку TDOA.
      61     """
      62     # Стартовая догадка алгоритма (центр нашей сетки столбов)
      63     initial_guess = np.array([100.0, 50.0])
      64
      65     # Находим глобальный минимум функции ошибки методом Nelder-Mead
      66     result = minimize(tdoa_loss_function, initial_guess, args=(arrival_times,))
      67     return result.x
```

Экономика и Бизнес-модель

СТОИМОСТЬ СЕРИЙНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ: ~225 000 руб. / 1 км СЕТИ

Включает 1000 метров ВОЛС, 10 сенсорных узлов (шаг 100 м) и монтажные работы на готовых опорах ЛЭП

БЮДЖЕТ НИОКР

4 500 000 рублей

Сборка 5 опытных узлов с поворотным механизмом самоочистки, написание DSP-фильтров (50 Гц) и тесты под действующей ЛЭП в климатической камере.

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Единая инфраструктура коммерциализируется сразу на двух рынках:

- **Безопасность:** Защита ЛЭП ПАО «Россети» от скрытых БПЛА.
- **Авиация:** Продажа живого 3D-метеокоридора для БПЛА и дирижаблей.

РЫНКИ НТИ

Проект полностью закрывает ключевые дорожные карты Национальной технологической инициативы:

- **AeroNet:** Навигация беспилотников.
- **SafeNet & SmartNet:** Безопасность и умная промышленная IoT-сеть.

Ищем содействия АСИ для организации пилотного тестирования на инфраструктуре ПАО «Россети»